



UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FACULTAD DE CIENCIAS - DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS COMBINATORIO 2025-I

.....

Camilo Andrés Rozo Lozano	crozol@unal.edu.co
Cristian Camilo Pérez Puentes	crperezp@unal.edu.co
Juan Felipe Cadena Parrado	jcadenap@unal.edu.co

1. Una palabra $w = w_1 w_2 \cdots w_n$ sobre los enteros positivos es de Catalan si $w_1 = 1$ y $1 \leq w_i \leq w_{i-1} + 1$ para $i = 2, \dots, n$. Por ejemplo, las de longitud 3 son 111, 112, 121, 122, 123.

- a) (1.0) Encuentre una biyección entre las palabras de Catalan de longitud n y los caminos de Dyck que finalizan en $(2n, 0)$.

R/ consideramos cada lado de la igualdad por separado. Así:

Lado izquierdo

Tenemos la siguiente serie de términos hipergeométricos, verificaremos que la suma es hipergeométrica posteriormente:

$$s(n) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^3 = \sum_{k=0}^n S(n, k)$$

donde hemos definido los términos hipergeométricos como:

$$S(n, k) = \binom{n}{k}^3.$$

Gosper: Para verificar que la suma es hipergeométrica, aplicamos el algoritmo de Gosper para encontrar una antiderivada. Primeramente, intentamos usar el algoritmo de Gosper para encontrar una anti-diferencia $G(n, k)$ de $S(n, k)$ con respecto a k , tal que

$$S(n, k) = \Delta_k G(n, k) = G(n, k+1) - G(n, k).$$

```

1 In[12]:= S[n_, k_] := (Binomial[n, k])^3
2 In[13]:= Gosper[S[n, k], k]
3 Out[13]= {}

```

Listing 1: Definición de F y aplicación de Gosper

La salida vacía de GOSPER indica que no existe una anti-diferencia, por lo que ahora procedemos a aplicar el algoritmo de ZEILBERGER, para determinar un polinomio $p(n, N)$ y una función $G(n, k)$ tal que

$$p(n, N)S(n, k) = (K - 1)G(n, k) \quad (1)$$

```

1 In[14]:= Zb[S[n, k], k, n]
2 Out[14]= {-8 (1+n)^2 S[k, n]+(-16-21n-7n^2) S[k, 1+n]+(2+n)^2 S[k, 2+n]==
  Subscript[\[CapitalDelta], k][S[k, n] R[k, n]]}

```

Listing 2: Recurrencia obtenida vía ZEILBERGER

Es decir obtenemos la siguiente ecuación de recurrencia:

$$\begin{aligned} -8(1+n)^2 S(n, k) + (-16 - 21n - 7n^2)S(1+n, k) + (2+n)^2 S(2+n, k) \\ = \Delta_k S(n, k) R(n, k). \end{aligned}$$

Definiendo $G(n, k) = S(n, k)R(n, k)$, obtenemos el **certificado** de que la suma es hipergeométrica que esta dado por el termino $R(n, k)$.

```

1 In[15]:= show[R] // Simplify
2 Out[15]= (k^3(1+n)^2(4k^3-6k^2(5+3n) - 2(2+n)^2(9+7n)+3k(26+31n+9n^2))
  )/((-2+k-n)^3(-1+k-n)^3)

```

Listing 3: Verificación de la hipergeometría

El certificado obtenido es:

$$R(n, k) = \frac{k^3(1+n)^2(4k^3 - 6k^2(5+3n) - 2(2+n)^2(9+7n) + 3k(26+31n+9n^2))}{(-2+k-n)^3(-1+k-n)^3}.$$

Ahora sumando a ambos lados de la ecuación para $k = 0$ hasta $k = n$, obtenemos la siguiente ecuación de recurrencia para la sucesión

$$-8(1+n)^2s(n) + (-16 - 21n - 7n^2)s(1+n) + (2+n)^2s(2+n) = 0$$

Guardamos la ecuación como `recurrenciaF` y pedimos a `Hyper` verificar que la sucesión $S_F(n) = \sum_{k=0}^n F[n, k]$ la satisface.

```

1 In[15]:= recurrenciaF = -8 (1 + n)^2 f[n] + (-16 - 21 n - 7 n^2) f[1 +
      n] + (2 + n)^2 f[2 + n] == 0;
2 In[16]:= Hyper[recurrenciaF, f[n]]
3 Out[16]= {}

```

Listing 4: Verificación automática de la recurrencia

Esto indica que la serie hipergeométrica $s(n) = \sum_{k=0}^n S(n, k)$ no tiene una forma cerrada.

Lado derecho:

Ahora consideramos el lado derecho de la identidad, que es

$$h(n) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 \binom{2k}{n} = \sum_{k=0}^n H(n, k).$$

donde hemos definido los términos hipergeométricos como:

$$H(n, k) := \binom{n}{k}^2 \binom{2k}{n}.$$

Gosper: Al igual que antes, intentamos usar el algoritmo de Gosper:

```

1 In[17]:= H[n_, k_] := (Binomial[n, k])^2 * Binomial[2k, n]
2 In[18]:= Gosper[H[n, k], k]
3 Out[18]= {}

```

Listing 5: Definición de H y aplicación de Gosper

La salida vacía de GOSPER indica que no existe una anti-diferencia, por lo que usamos el algoritmo de ZEILBERGER:

```

1 In[19]:= Zb[H[n, k], k, n]

```

```

2 Out[19]= {-8(1+n)^2F[k,n] + (-16-21n-7n^2)F[k,1+n] + (2+n)^2F[k,2+n]==
Subscript[\[CapitalDelta],k][F[k,n]R[k,n]]}

```

Listing 6: Recurrencia para el lado derecho

Observamos que la *misma* recurrencia aparece para $h(n)$. Al igual que antes definimos $G(n, k) = F(n, k)R(n, k)$, obteniendo el certificado de que la suma es hipergeométrica.

```

1 In[20]:= show[R] // Simplify
2 Out[20]= (k^3(1+n)^2(4k^3-6k^2(5+3n) - 2(2+n)^2(9+7n)+3k(26+31n+9n^2))
)/((-2+k-n)^3(-1+k-n)^3)

```

Listing 7: Verificación de la hipergeometría

El certificado obtenido es el mismo que el del lado izquierdo:

$$R(n, k) = \frac{k^3(1+n)^2(4k^3 - 6k^2(5+3n) - 2(2+n)^2(9+7n) + 3k(26+31n+9n^2))}{(-2+k-n)^3(-1+k-n)^3}.$$

Ahora sumamos a ambos lados de la ecuación para $k = 0$ hasta $k = n$, obteniendo la misma ecuación de recurrencia que antes:

$$-8(1+n)^2h(n) + (-16 - 21n - 7n^2)h(1+n) + (2+n)^2h(2+n) = 0$$

Guardamos la ecuación como `recurrenciaH` y pedimos a `Hyper` verificar que la sucesión

```

1 In[19]:= recurrenciaH = -8 (1 + n)^2 f[n] + (-16 - 21 n - 7 n^2) f[1 +
n] + (2 + n)^2 f[2 + n] == 0;
2 In[20]:= Hyper[recurrenciaF, f[n]]
3 Out[20]= {}

```

Nuevamente, esto indica que la serie hipergeométrica $h(n)$ no tiene una forma cerrada.

Demostración igualdad de series hipergeométricas: Encontramos que ambas series hipergeométricas $s(n)$ y $h(n)$ satisfacen la misma ecuación de recurrencia:

$$-8(1+n)^2s(n) + (-16 - 21n - 7n^2)s(1+n) + (2+n)^2s(2+n) = 0$$

$$-8(1+n)^2h(n) + (-16 - 21n - 7n^2)h(1+n) + (2+n)^2h(2+n) = 0.$$

Así verificando que las condiciones iniciales $s(0), s(1), s(2)$ y $h(0), h(1), h(2)$ son iguales:

$$s(0) = \sum_{k=0}^0 \binom{0}{k}^3 = 1,$$

$$s(1) = \sum_{k=0}^1 \binom{1}{k}^3 = \binom{1}{0}^3 + \binom{1}{1}^3 = 1 + 1 = 2,$$

$$s(2) = \sum_{k=0}^2 \binom{2}{k}^3 = \binom{2}{0}^3 + \binom{2}{1}^3 + \binom{2}{2}^3 = 1 + 8 + 1 = 10.$$

$$h(0) = \sum_{k=0}^0 \binom{0}{k}^2 \binom{2k}{0} = 1,$$

$$h(1) = \sum_{k=0}^1 \binom{1}{k}^2 \binom{2k}{1} = \binom{1}{0}^2 \binom{0}{1} + \binom{1}{1}^2 \binom{2}{1} = 0 + 2 = 2,$$

$$h(2) = \sum_{k=0}^2 \binom{2}{k}^2 \binom{2k}{2} = \binom{2}{0}^2 \binom{0}{2} + \binom{2}{1}^2 \binom{2}{2} + \binom{2}{2}^2 \binom{4}{2} = 0 + 4 + 9 = 10.$$

Observamos que $s(0) = h(0)$, $s(1) = h(1)$ y $s(2) = h(2)$, por lo tanto, ambas series hipergeométricas son iguales, es decir:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^3 = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 \binom{2k}{n}.$$

- b) (0.5) Escriba una función **PalabrasCatalan[n]** en Mathematica cuya salida sean todas las palabras de Catalan de longitud n .

R/

- c) (1.0) Decimos que w contiene el patrón 123 si existen $1 \leq i_1 < i_2 < i_3 \leq n$ tales que $w_{i_1} w_{i_2} w_{i_3}$ es estrictamente creciente. Sea $a(n)$ el número de palabras de Catalan de longitud n sin el patrón 123; $a(0) = 1$. Determine una recurrencia para $a(n)$ y calcule su

función generadora.

R/

2. (0.5) Un emparejamiento de tamaño n es una partición de $[2n]$ en n bloques de tamaño 2. Encuentre el cardinal de los emparejamientos de tamaño n .

R/

3. (2.0) Seleccione DOS ejercicios de los siguientes:

a) Demuestre la identidad

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^3 = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 \binom{2k}{n}.$$

Escriba la demostración (revise las notas de clase) y adjunte el archivo `.nb` donde ejecutó los algoritmos.

R/

Lado izquierdo

Sea

$$F[n, k] := \left(\binom{n}{k} \right)^3.$$

El siguiente bloque crea la función y comprueba que la suma es *hipergeométrica* en k .

```
1 In[12]:= F[n_, k_] := (Binomial[n, k])^3
2 In[13]:= Gosper[F[n, k], k]
3 Out[13]= {}
```

Listing 8: Definición de F y aplicación de Gosper

Una salida vacía de GOSPER indica que no existe una antiderivada hipergeométrica—exactamente el escenario que permite a ZEILBERGER generar una recurrencia para la suma.

```

1 In[14] := Zb[F[n, k], k, n]
2 Out[14] = {-8 (1 + n)^2 f[n] + (-16 - 21 n - 7 n^2) f[1 + n] + (2 + n)^2
           f[2 + n] == 0}

```

Listing 9: Recurrencia obtenida vía ZEILBERGER

Guardamos la ecuación como `recurrenciaF` y pedimos a `Hyper` verificar que la sucesión $S_F(n) = \sum_{k=0}^n F[n, k]$ la satisface.

```

1 In[15] := recurrenciaF = -8 (1 + n)^2 f[n] + (-16 - 21 n - 7 n^2) f[1 +
           n] + (2 + n)^2 f[2 + n] == 0;
2 In[16] := Hyper[recurrenciaF, f[n]]
3 Out[16] = {}

```

Listing 10: Verificación automática de la recurrencia

Lado derecho

Definimos ahora

$$H[n, k] := \binom{n}{k}^2 \binom{2k}{n}.$$

```

1 In[17] := H[n_, k_] := (Binomial[n, k])^2*Binomial[2 k, n]
2 In[18] := Gosper[H[n, k], k]
3 Out[18] = {}

```

Listing 11: Definición de H y aplicación de Gosper

Aplicando ZEILBERGER:

```

1 In[19] := Zb[H[n, k], k, n]
2 Out[19] = {-8 (1 + n)^2 f[n] + (-16 - 21 n - 7 n^2) f[1 + n] + (2 + n)^2
           f[2 + n] == 0}

```

Listing 12: Recurrencia para el lado derecho

Observamos que la *misma* recurrencia aparece para $S_H(n) = \sum_{k=0}^n H[n, k]$. Al igual que antes:

```

1 In[20] := Hyper[recurrenciaF, f[n]]
2 Out[20] = {}

```

1. Coincidencia de valores iniciales

Para concluir que $S_F(n) = S_H(n)$ para todo $n \geq 0$ necesitamos comprobar que ambas sucesiones coinciden en los dos primeros valores, pues la recurrencia es de orden 2.

n	$S_F(n)$	$S_H(n)$
0	1	1
1	2	2

Los cálculos son directos y se muestran a continuación.

```

1 In [21] := Table[{n, Sum[F[n, k], {k, 0, n}], Sum[H[n, k], {k, 0, n}]}, {
    n, 0, 1}]
2 Out [21] = {{0, 1, 1}, {1, 2, 2}}
```

2. Conclusión

Puesto que S_F y S_H satisfacen la misma ecuación lineal homogénea de segundo orden y concuerdan en sus valores iniciales, se sigue por el principio de inducción que $S_F(n) = S_H(n)$ para todo $n \geq 0$. Por (??), la identidad queda demostrada.

Archivo de respaldo. El cuaderno `Taller7_8.nb` con todo el código ejecutado se incluye como material complementario.

b) Definimos

$$T_n = \frac{n(n+1)}{2}, \quad C(n, k) = \binom{n-2k}{n}.$$

Demuestre que para todo $n \geq 1$

$$\sum_{k=0}^{n-1} C(T_n, k) C(T_{n+1}, k) = \frac{n^3 - 2n^2 + 4n}{n+2} \binom{T_n}{n} \binom{T_{n+1}}{n}.$$

Escriba la demostración (revise las notas de clase) y adjunte el archivo `.nb` donde ejecutó los algoritmos.

R/ Definamos primeramente los números triangulares

$$T_n = \frac{n(n+1)}{2}, \quad n \in \mathbb{N},$$

y la función

$$C(n, k) := (n - 2k) \binom{n}{k}, \quad 0 \leq k \leq n.$$

Nuestro objetivo es probar que, para todo $n \geq 1$, se cumple la identidad

$$\sum_{k=0}^{n-1} C(T_n, k) C(T_{n+1}, k) = \frac{n^3 - 2n^2 + 4n}{n+2} \binom{T_n}{n} \binom{T_{n+1}}{n}. \quad (2)$$

A continuación se reproduce la demostración *computacional* utilizando los algoritmos de GOSPER y ZEILBERGER en *Mathematica*. El cuaderno ejecutado se adjunta como Taller7_8.nb.

Mathematica

```

1 (* N meros triangulares *)
2 T[n_] := n (n + 1)/2;
3
4 (* Funci n C(n,k) = (n - 2 k) Binomial[n, k] *)
5 c[n_, k_] := (n - 2 k) Binomial[n, k];
6
7 (* Sumando de inter s *)
8 F[n_, k_] := c[T[n], k] * c[T[n + 1], k];

```

Listing 13: Definición de los objetos básicos

Aplicación del algoritmo de GOSPER

Usamos el algoritmo de GOSPER para verificar que $F(n, k)$ es hipergeométrico en k .

```

1 Gosper[F[n, k], k]
2 {1/4 (-2+4 k-3 n-n^2) (4 k-n-n^2) Binomial[1/2 n (1+n),k] Binomial[1/2
   (1+n) (2+n),k]==Subscript[\[CapitalDelta], k][-(k^2 (4-4 k+2 n+n
   ^2) Binomial[1/2 n (1+n),k] Binomial[1/2 (1+n) (2+n),k])/(-2 n-n^2)
   ]}]
3 (* ==> {Gk, k} (certificado telescopico) *)

```

Listing 14: Algoritmo de Gosper

Lo cual da como resultado la relación:

$$\begin{aligned} & \frac{1}{4} (4k - n^2 - 3n - 2) (4k - n^2 - n) \binom{\frac{1}{2}n(n+1)}{k} \binom{\frac{1}{2}(n+1)(n+2)}{k} \\ &= \Delta_k \left(-\frac{k^2 (-4k + n^2 + 2n + 4) \binom{\frac{1}{2}n(n+1)}{k} \binom{\frac{1}{2}(n+1)(n+2)}{k}}{-n^2 - 2n} \right) \end{aligned}$$

Por lo tanto, concluimos que $F(n, k)$ se puede expresar como una anti-diferencia:

$$F(n, k) = \Delta_k G(n, k),$$

donde

$$G(n, k) := -\frac{k^2 (4 - 4k + 2n + n^2)}{-2n - n^2} \binom{\frac{1}{2}n(1+n)}{k} \binom{\frac{1}{2}(1+n)(2+n)}{k}.$$

Certificado telescópico $G(n, k)$

La llamada `show[R] // FullSimplify` devuelve la función racional

```
1 show[R] // FullSimplify
2 (4 k^2 (-4+4 k-n (2+n)))/((-4 k+n+n^2) (-4 k+(1+n) (2+n)))
```

Listing 15: Certificado

Dando como resultado el certificado:

$$R(n, k) = \frac{4k^2 (-4 + 4k - n(2 + n))}{(-4k + n + n^2)(-4k + (1 + n)(2 + n))}.$$

A partir de R definimos el certificado

$$G(n, k) := -\frac{k^2 (4 - 4k + 2n + n^2)}{-2n - n^2} \binom{\frac{1}{2}n(1+n)}{k} \binom{\frac{1}{2}(1+n)(2+n)}{k}.$$

Verificación de la telescópica

Comprobamos que

$$F(n, k) = G(n, k+1) - G(n, k),$$

lo cual implica que la suma deseada se colapsa a los valores de G en los extremos:

$$S(n) = G(n, n) - G(n, 0).$$

En *Mathematica*:

```
1 FullSimplify[F[n, k] - (G[n, k + 1] - G[n, k])]
2 (* ==> 0 *)
```

Listing 16: Chequeo de telescopía

Evaluación de los bordes

$$G(n, n) = \frac{n(4 - 2n + n^2)}{n + 2} \binom{\frac{1}{2}n(1 + n)}{n} \binom{\frac{1}{2}(1 + n)(2 + n)}{n},$$

$$G(n, 0) = 0.$$

Por tanto

$$S(n) = G(n, n) - G(n, 0) = \frac{n^3 - 2n^2 + 4n}{n + 2} \binom{T_n}{n} \binom{T_{n+1}}{n},$$

obteniendo exactamente el lado derecho de (??). La igualdad queda demostrada.